

几何学 I 课程大纲*

2026–2027 学年第一学期

课程信息

主要面向数学科学学院 2026 级本科生。无先修课程；后续相关课程为拓扑学、微分流形。每次课两节各 50 分钟，全学期 29 次，共 58 学时，其中含一次期中考试。

讲师	叶帆 flyye@math.pku.edu.cn
课程主页	floer.wiki/geometry2026
授课时间	周三第 3–4 节 (10:10–12:00)，周五第 1–2 节 (08:00–09:50)
授课地点	二教 307
答疑	周五第 3 节 (10:10–11:00)，智华楼 412，从第二周开始
习题课 1 班	张文昊 2401110035@stu.pku.edu.cn 三教 208
习题课 2 班	朱凯 kzhu25@stu.pku.edu.cn 三教 206
习题课 3 班	徐博翌 stu2200010918@stu.pku.edu.cn 二教 525
习题课时间	周三第 10–11 节 (18:40–20:30)

课程通知、笔记及作业将在课程主页发布，本课程不使用教学网。课程微信群由助教根据需要建立，用于教学通知与信息同步，任课教师不加入该群。选课相关事宜请联系数学科学学院教务办公室（智华楼 261）。

课程内容与教材

本课程主要介绍向量代数、曲面方程、坐标变换、几何结构、射影几何、双曲几何及纽结理论，通过严格规范的论述，介绍现代几何学的基本语言、观点与方法。习题课围绕课程作业、相关专题及教材习题展开。

规定教材为尤承业《解析几何》，北京大学出版社。课程主要按照自编课程笔记展开。

模块	日期与次数	主要内容及教材对应
向量代数	9 月 9–18 日，4 次	实数、向量与切空间、仿射坐标系与内积、叉积与混合积（第一章）
曲面方程	9 月 23–10 月 16 日 5 次，停课 3 次	参数表示与柱、球坐标系、方程的解集与曲面、标准二次曲面、截面与直纹、二次方程的化简与分类（第二、三章）
坐标变换	10 月 21–30 日，4 次	正交变换、保距变换、仿射变换、群论简介与变换群（第四章）
几何结构	11 月 4–13 日，4 次	旋转与近复结构、有向面积与辛结构、内积与黎曼度量； 含一次期中考试（暂定 11 月 11 日）。本模块内容不作考试要求，仅作为加分题
射影几何	11 月 18–27 日，4 次	射影平面与齐次坐标、射影标架与射影变换、交比与对偶、二次曲线的射影理论（第五章相关内容）
双曲几何	12 月 2–11 日，4 次	双曲平面的几个模型、双曲距离与 Möbius 变换、双曲平面的变换群、三维双曲空间
纽结专题	12 月 16–23 日，3 次	纽结与链环、几类具体纽结、纽结多项式。 本模块内容不作考试要求，仅作为加分题
期末复习	12 月 25 日，1 次	课程主要内容回顾与综合复习

考核与作业

作业成绩占 10%，期中考试成绩占 30%，期末考试成绩占 60%。课程作业共 13 次，须手写完成，仅根据是否提交完整作答计分，完成并提交 10 次即可获得全部作业成绩。作业每周三在课程主页公布。作业每两周于周三习题课统一收取，国庆停课顺延；12 月 23 日补收最后一批，具体日期见授课日程。

期中考试暂定 11 月 11 日周三第 3–4 节 (10:10–12:00)，考试教室另行通知，考试用时 100 分钟，常规试题范围为前三模块已确定的课堂内容（第 1–13 次课），另设第 14–15 次课内容的加分题。期末考试常规试题范围为向量代数、曲面方程、坐标变换、射影几何与双曲几何，另设几何结构和纽结专题的加分题。

期末复习暂安排于 12 月 25 日，涵盖所有模块，根据授课进度调整。期末考试时间及地点另行通知。

*大纲由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

授课日程

第二模块横跨假期，第 16 次课为期中考试，最后一次课用于期末复习。9 月 25 日中秋停课，10 月 2 日及 7 日国庆停课，9 月 30 日正常上课。日期和节次依据北京大学 2026-2027 学年校历。

周次	课次	日期	模块	主题	作业编号	收作业
1	1	9 月 9 日 (三)	向量代数	什么是实数	1	
1	2	9 月 11 日 (五)		向量与切空间		
2	3	9 月 16 日 (三)		仿射坐标系与内积	2	
2	4	9 月 18 日 (五)		叉积与混合积		
3	5	9 月 23 日 (三)	曲面方程	参数表示与柱、球坐标系	3	1-2
3	—	9 月 25 日 (五)		中秋节停课		
4	6	9 月 30 日 (三)		方程的解集与曲面	4	
4	—	10 月 2 日 (五)		国庆节停课		
5	—	10 月 7 日 (三)		国庆节停课		
5	7	10 月 9 日 (五)		标准二次曲面		
6	8	10 月 14 日 (三)		二次曲面的截面与直纹	5	3-4
6	9	10 月 16 日 (五)		二次方程的化简与分类		
7	10	10 月 21 日 (三)	坐标变换	正交变换	6	
7	11	10 月 23 日 (五)		保距变换		
8	12	10 月 28 日 (三)		仿射变换	7	5-6
8	13	10 月 30 日 (五)		群论简介与变换群		
9	14	11 月 4 日 (三)	几何结构	旋转与近复结构	8	
9	15	11 月 6 日 (五)		有向面积与辛结构		
10	16	11 月 11 日 (三)		期中考试		7-8
10	17	11 月 13 日 (五)		内积与黎曼度量		
11	18	11 月 18 日 (三)	射影几何	射影平面与齐次坐标	9	
11	19	11 月 20 日 (五)		射影标架与射影变换		
12	20	11 月 25 日 (三)		交比与对偶	10	
12	21	11 月 27 日 (五)		二次曲线的射影理论		
13	22	12 月 2 日 (三)	双曲几何	双曲平面的几个模型	J	9-10
13	23	12 月 4 日 (五)		双曲距离与 Möbius 变换		
14	24	12 月 9 日 (三)		双曲平面的变换群	Q	
14	25	12 月 11 日 (五)		三维双曲空间		
15	26	12 月 16 日 (三)	纽结专题	纽结与链环	K	J、Q
15	27	12 月 18 日 (五)		几类具体纽结		
16	28	12 月 23 日 (三)		纽结多项式		K
16	29	12 月 25 日 (五)	期末复习	期末复习		

习题课讲授参考（尤承业《解析几何》）

本表来源于刘毅老师几何学 I（实验班）课程主页，编号沿用原作业次数，原编号 6、11-13 未列教材题号，补充题及活页题未收入本表。仅供习题课讲授参考，不属于正式作业，不要求提交，不计入作业成绩。

原编号	章节与习题编号
1	1.1: 14、15、20、23; 1.2: 6、7
2	1.3: 5、13; 1.4: 7; 1.5: 1、4、7
3	3.2: 3、11; 3.3: 1 (1) (3) (7)、3 (1)、7
4	3.4: 1 (1) (4) (7)、14、18、24; 3.5: 4、5
5	2.3: 12; 2.4: 11; 2.5: 14 (6)、17 (3); 2.6: 6; 2.7: 6
7	4.1: 7、11; 4.2: 10、13; 4.3: 15、16
8	5.1: 4、5; 5.2: 1、2
9	5.3: 5、10、11、12; 5.5: 8
10	5.4: 7、9、10; 5.6: 4、10